比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei5_1

1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

ともなって変わる2つの量□と○があって、□の値(あたい)が2倍、3倍、…になると、それにともなって○の値(あたい)も①、②、…になるとき、○は□に③するといいます。

① 2倍	② 3倍	③ 比例

2 正方形の1辺の長さと、まわりの長さの関係を表にまとめました。表を見て答えましょう。

資料(しりょう)　正方形の1辺の長さとまわりの長さ

1辺の長さ(cm)	1	2	3	4	5
まわりの長さ(cm)	4	8	12	16	20

(1) 1辺の長さが6cmのとき、まわりの長さは何cmですか。　24cm

(2) 1辺の長さが10cmのとき、まわりの長さは何cmですか。　40cm

(3) 1辺の長さとまわりの長さの関係について、正しいものはどれですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　1辺の長さに比例する
イ　1辺の長さに比例しない
ウ　1辺の長さが変わっても、まわりの長さは変わらない

答え　ア

3 次の①～③について、□が2倍、3倍になると○も2倍、3倍になる（比例する）ものには○、そうでないものには×を書きましょう。

(1) ① 正方形の1辺の長さ□cmと、まわりの長さ○cm　○

(2) ② 正方形の1辺の長さ□cmと、面積○cm²　×

(3) ③ 1本80円のえんぴつの本数□本と、代金○円　○

考え方

大問2　まわりの長さ＝1辺×4。6cmなら24cm、10cmなら40cmです。

大問3　②面積は1辺×1辺なので、1辺が2倍でも面積は2倍になりません。

© School Stock

比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei5_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 花だんに植える球根の代金を調べます。下の資料を見て答えましょう。

資料　球根の個数と代金

個数(こ)	1	2	3	4	5
チューリップの代金(円)	60	120	180	240	300
ヒヤシンスの代金(円)	90	180	270	360	450

(1) チューリップを4こ買うと、代金は何円ですか。　**240円**

(2) ヒヤシンスを3こ買うと、代金は何円ですか。　**270円**

(3) チューリップの代金は、個数に比例しています。個数が2倍、3倍になると、代金はどうなりますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　変わらない　(イ) 2倍、3倍になる　ウ　2倍、3倍にはならない

答え　**イ**

ヒント　個数が2倍になると、代金も2倍になるね。

(4) チューリップを6こ買うと、代金は何円になりますか。表の増え方を使って求めましょう。　**360円**

2 1まい5円の色紙を、□まい買います。代金を○円とします。

(1) □が4のとき、○はいくらですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　15円　イ　25円　(ウ) 20円

答え　**ウ**

(2) □が9のとき、○はいくらですか。　**45円**

考え方

大問1　チューリップは1こ60円、ヒヤシンスは1こ90円です。個数が2倍、3倍になると、代金も2倍、3倍になっているので比例しています。6こなら60×6＝360円です。

大問2　代金は、まい数×5で求められます。□が4のとき4×5＝20円、□が9のとき9×5＝45円です。

© School Stock

比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei5_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

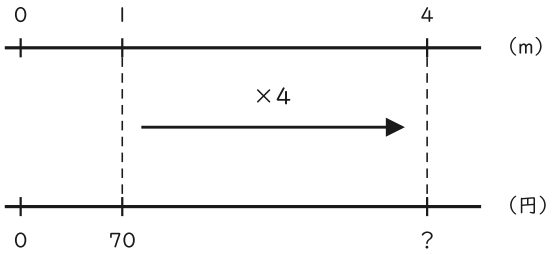
1 **リボンを売っています。1mの代金は70円です。そら・つばさ・ひなこの3人が、4m買うときの代金を考えています。**

そら　1mが70円だから、4m分の代金を考えたいね。

つばさ　4mは1mの4倍の長さだから、代金も4倍になりそうだよ。

ひなこ　長さが○倍になると、代金も同じだけ○倍になる、ということ？

資料（しりょう）　リボンの長さと代金の関係



考え方をたしかめましょう。

考え方のとちゅう

リボンの長さ(m)を□、代金(円)を○とすると、○は□に比例します。長さが4mのとき、これは1mの㋐にあたります。だから、代金も1mのときの70円の㋑になり、70×4＝㋒(円)と求められます。

㋐ 4倍	㋑ 4倍	㋒ 280

(1)　同じリボンを7m買うと、代金は何円になりますか。　490円

(2)　このリボンを1400円分買うと、何mになりますか。　20m

考え方

大問1　リボンの長さ(m)と代金(円)は比例の関係です。4mは1mの4倍だから、代金も4倍で70×4＝280円。7mなら70×7＝490円、1400円のときは1400÷70＝20mです。

© School Stock

比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei5_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**まなとさんは、妹の年れいと身長を調べ、下の資料にまとめました。年れいが上がるほど身長も高くなるので、「身長は年れいに比例している」と考えました。**

資料　**妹の年れいと身長**

年れい(才)	3	6	9
身長(cm)	95	120	140

(1)　まなとさんの考えは正しいですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア　正しい。年れいが2倍、3倍になれば、身長も2倍、3倍になっている
(イ)　正しくない。年れいが2倍になっても、身長は2倍になっていない
ウ　正しくない。年れいが増えても、身長は変わっていない

答え　イ

「2倍」「3倍」ということばを使って、身長が年れいに比例していない理由を説明しましょう。

つかうことば　2倍　3倍　比例

年れいが3才から6才に2倍になっても、身長は95cmから120cmで2倍の190cmになっていません。3倍になっても3倍の285cmになっていないので、比例していません。

2　**次の①～③について、□が2倍、3倍になると○も2倍、3倍になるものには○、そうでないものには×を書きましょう。**

(1)　① 正三角形の1辺の長さ□cmと、まわりの長さ○cm　○

(2)　② 正方形の1辺の長さ□cmと、面積○cm²　×

(3)　③ 1さつ120円のノート□さつと、代金○円　○

考え方

大問1　年れいが2倍でも身長は2倍になっておらず、比例ではありません。

大問2　②面積は1辺×1辺なので、2倍になりません。

© School Stock